Herramienta de Diseño y Gestión de Redes WAN

Corte 3: Multimarca, Ciberdefensa, Pruebas y Sustentación

Brayan Castellanos
Interconexión de Redes WAN
Repositorio: https://github.com/BSCASTELLANOS/redes-wan-CASTELLANOS
11 de noviembre de 2026

***Resumen*—Este informe describe la consolidación de una herramienta web para el diseño y la gestión de redes WAN, desarrollada en el marco del curso de Interconexión de Redes WAN. En el Corte 3 se completan las cuatro marcas requeridas (Cisco IOS, Huawei VRP, FortiOS y RouterOS), se integra ciberdefensa contra amenazas potenciadas por IA, se incorporan veinte pruebas automatizadas con cálculo del porcentaje de confianza y se añade un generador de documentos Markdown. La herramienta se ejecuta íntegramente en el navegador, no requiere backend y persiste su estado en `localStorage`. Los resultados muestran la generación correcta de configuraciones multi-marca, la detección automática de configuraciones inseguras y un 100 % de confianza en la ejecución final de las pruebas.**

***Index Terms*—WAN, subnetting, VLAN, Cisco IOS, Huawei VRP, FortiOS, RouterOS, ciberdefensa, pruebas automatizadas.**

I. Introducción

El presente trabajo corresponde al **Corte 3** del proyecto de la asignatura Interconexión de Redes WAN. En este corte se consolida la herramienta web desarrollada durante el curso, ampliando sus funciones de acuerdo con la rúbrica: se completa la generación de configuraciones para las **cuatro marcas** (Cisco IOS, Huawei VRP, FortiOS y RouterOS), se refuerza la **ciberdefensa contra IA** integrada en la herramienta, se incorporan **pruebas automatizadas con porcentaje de confianza** y se añade un **generador de documentos** que produce los cuatro archivos Markdown exigidos.

La herramienta conserva las tres funciones iniciales del Corte 2 —subnetting IPv4, carga de topología y generación de configuraciones Cisco y Huawei— y añade: extensión a Fortinet y MikroTik, cálculo de wildcards, gestión de VLANs e interfaces por dispositivo, auditoría de seguridad, pruebas con porcentaje de confianza y documentación automática.

Las evidencias de este corte corresponden a las capturas 06 a 10, acompañadas de los archivos `manual.md`, `seguridad.md`, `politicas-ia.md` y `pruebas.md`.

II. Objetivos

II-A. Objetivo general

Completar la herramienta de diseño y gestión de redes WAN, integrando la generación de configuraciones para las cuatro marcas del curso, la ciberdefensa contra IA, pruebas con porcentaje de confianza y la documentación completa del proyecto.

II-B. Objetivos específicos

- Ampliar la generación de configuraciones a **Fortinet (FortiOS)** y **MikroTik (RouterOS)**, completando las cuatro marcas requeridas.
- Incorporar **VLANs** e **interfaces con IP** por dispositivo, con cálculo automático de **wildcards**.
- Integrar la **ciberdefensa contra IA**: validación de entradas, advertencia de configuraciones inseguras y auditoría de la topología.
- Implementar un sistema de **pruebas automatizadas** con cálculo del **porcentaje de confianza**.
- Generar automáticamente los cuatro documentos del proyecto.
- Preparar la **sustentación en vivo** de la herramienta.

III. Desarrollo de la Herramienta

III-A. Arquitectura general

La herramienta es una aplicación web de un solo archivo (`index.html`) construida en HTML, CSS y JavaScript, sin backend. Se ejecuta directamente en el navegador y guarda su estado en `localStorage`. Se organiza en siete pestañas:

1. **Subnetting** — calculadora IPv4 con wildcard y división de redes.
2. **Topología** — dispositivos y enlaces con VLANs e interfaces.
3. **Configuraciones** — generación por marca y tipo.
4. **Ciberdefensa** — auditoría y políticas anti-IA.
5. **Pruebas** — 20 pruebas con % de confianza.
6. **Documentos** — generación de los cuatro Markdown.
7. **Ayuda** — guía de uso.

III-B. Subnetting / IP planning

La pestaña **Subnetting** incluye tres herramientas:

- **Calculadora IPv4:** dada una IP y un prefijo retorna red, broadcast, máscara, wildcard, rango de hosts, clase y tipo (pública/privada). Muestra la representación binaria con bits de red y host diferenciados.
- **Calculadora de wildcard:** calcula la máscara comodín de una subred y el comando `access-list permit` correspondiente para Cisco, útil en ACLs y OSPF.
- **División de redes:** divide una red base en subredes con un nuevo prefijo y muestra rango, broadcast, hosts y wildcard.

Todas las entradas se validan (4 octetos entre 0 y 255, CIDR entre 1 y 32).

III-C. Topología

La pestaña **Topología** permite registrar **dispositivos** (hostname, marca, rol e IP de gestión) y **enlaces** (tipo WAN/LAN/Trunk y red opcional). Cada dispositivo mantiene además sus **VLANs** e **interfaces**, editables desde la pestaña de Configuraciones. La información persiste en `localStorage`.

III-D. Generación de configuraciones

El generador produce configuraciones listas para pegar según la marca:

Cisco IOS
: `hostname`, VLANs, interfaces access y routed, ACLs con wildcard, `line vty` con SSH, `write memory`.

Huawei VRP
: `sysname`, `stelnet`, VLANs, `Vlanif`, ACLs con wildcard, `save`.

FortiOS
: `config system global`, VLANs con `set vlanid`, políticas con NAT, `allowaccess ping https ssh`.

RouterOS
: `/system identity`, `/ip service disable telnet`, VLANs e IPs, respaldo con `/system backup save`.

Cada configuración se audita en busca de Telnet, contraseñas por defecto, SNMP público y HTTP sin cifrar.

III-E. Ciberdefensa contra IA

La ciberdefensa se aplica en cuatro niveles:

1. Validación de todas las entradas del usuario.
2. Ausencia de secretos en el código; plantillas genéricas.
3. Auditoría automática de cada configuración generada.
4. Auditoría de la topología: IPs duplicadas, falta de firewall, dispositivos aislados y VLANs con subred solapada.

Las políticas se documentan en `politicas-ia.md`.

III-F. Pruebas y porcentaje de confianza

La pestaña **Pruebas** ejecuta **20 pruebas automatizadas**:

Tabla I: Distribución de las 20 pruebas

Categoría	Descripción	#
Subnetting	red /24, broadcast, hosts, IP inválida, /31	5
Wildcard	/24, /30, /32	3
Topología	alta de dispositivo, hostname inválido	2
Configuración	hostname, SSH, 4 marcas, VLAN	6
Ciberdefensa	sin firewall, IP inválida	2
Seguridad	sin admin/admin, sin password admin	2
Total		**20**

El porcentaje de confianza se calcula como:

$$\%\ \text{confianza} = \frac{\text{pruebas superadas}}{\text{pruebas totales}} \times 100 \qquad (1)$$

En la ejecución final se superaron **20 de 20** pruebas (**100 %** de confianza).

III-G. Generación de documentos

La pestaña **Documentos** genera automáticamente los cuatro archivos Markdown del proyecto: `manual.md`, `seguridad.md`, `politicas-ia.md` y `pruebas.md`, con la información actual de la herramienta.

IV. Resultados y Evidencias

A continuación se presentan las cinco capturas exigidas para el Corte 3.



Figura 1: Configuración FortiOS generada por la herramienta. Se observan el bloque `config system global`, las VLANs con `set vlanid`, las interfaces con `set ip` y `allowaccess ping https ssh`, junto con las políticas de firewall y NAT. Evidencia la tercera marca cubierta en el curso.

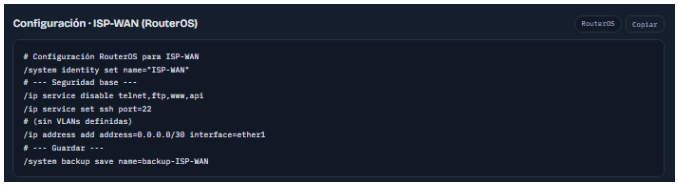


Figura 2: Configuración RouterOS generada por la herramienta. Se identifican `/system identity set name`, `/ip service disable telnet,ftp,www,api`, la creación de VLANs con `/interface vlan add`, la asignación de direcciones con `/ip address add` y el respaldo final con `/system backup save`. Completa las cuatro marcas del curso.

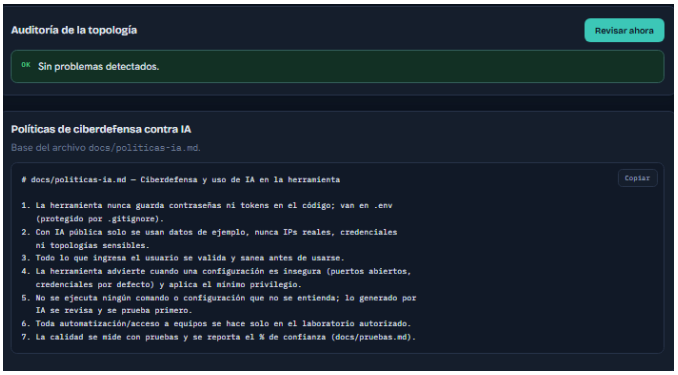


Figura 3: Auditoría de la topología en la pestaña Ciberdefensa. La herramienta reporta hallazgos como IPs de gestión duplicadas, ausencia de firewall, dispositivos aislados y VLANs con subred solapada. Adicionalmente advierte configuraciones inseguras cuando detecta Telnet, contraseñas por defecto, SNMP público o HTTP sin cifrar.

V. Conclusiones

- La herramienta genera configuraciones válidas para las **cuatro marcas**: Cisco IOS, Huawei VRP, FortiOS y RouterOS.
- La **ciberdefensa** opera en cuatro niveles: validación, ausencia de secretos, auditoría de configuraciones y auditoría de topología.
- Las **pruebas automatizadas** miden la calidad de la herramienta; en la ejecución final se superaron 20 de 20 pruebas (100 % de confianza).
- El **generador de documentos** produce automáticamente `manual.md`, `seguridad.md`, `politicas-ia.md` y `pruebas.md`.
- Se completaron las funcionalidades del Corte 2 y se ampliaron con **wildcards**, **VLANs**, **interfaces con IP** y **ACLs**.
- La **sustentación** permitirá demostrar en vivo el funcionamiento completo de la herramienta.

Referencias

[1] Cisco Systems, *IOS Configuration Fundamentals Command Reference*.
[2] Huawei Technologies, *VRP Configuration Guide*.
[3] Fortinet, *FortiOS Administrator Guide*.
[4] MikroTik, *RouterOS Documentation*.
[5] IEEE, *IEEE 802.1Q — Bridges and Bridged Networks (VLANs)*.
[6] IETF, *RFC 1918 — Address Allocation for Private Internets*.
[7] IETF, *RFC 2328 — OSPF Version 2*.
[8] OWASP Foundation, *OWASP Top 10 — Application Security Risks*.
[9] NIST, *Zero Trust Architecture (SP 800-207)*.
[10] GitHub Docs, *About branches and pull requests*.

Apéndice A
Checklist de Evidencias — Corte 3

Todos los archivos de imagen van en `docs/capturas/`; los documentos Markdown en `docs/`.

Tabla II: Archivos del Corte 3

#	Archivo	Subida
06	`06-config-fortinet.png`	☒
07	`07-config-mikrotik.png`	☒
08	`08-ciberdefensa.png`	☒
09	`09-pruebas.png`	☒
10	`10-app-final.png`	☒
—	`informe-corte3.pdf`	☐
—	`manual.md`	☐
—	`seguridad.md`	☐
—	`politicas-ia.md`	☐
—	`pruebas.md`	☐

Tabla III: Puntos a demostrar en vivo

Punto	Listo
Subnetting IPv4 + wildcard funciona	☐
Se cargan dispositivos y enlaces en la topología	☐
Se configuran VLANs e interfaces con IP	☐
Se generan configuraciones para 4 marcas	☐
Se demuestra una acción de ciberdefensa	☐
Se ejecutan las pruebas y se muestra el %	☐
Se generan y descargan los 4 documentos	☐
Se explica cómo se construyó la herramienta	☐

Apéndice B
Checklist de Sustentación

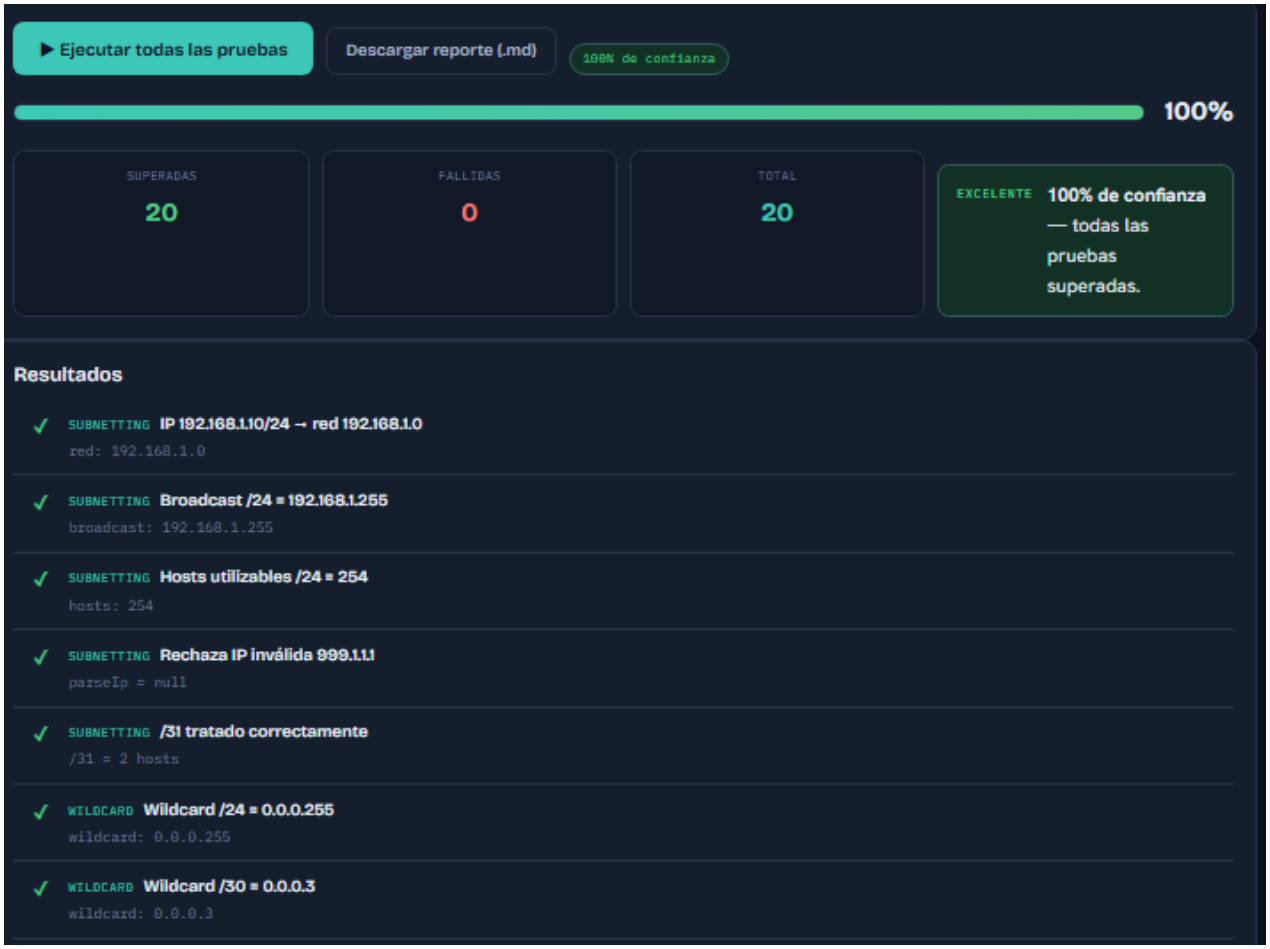


Figura 4: Ejecución de las 20 pruebas automatizadas en la pestaña Pruebas. Se observa el porcentaje de confianza calculado en la parte superior, el resultado por prueba (superada/fallida) y el resumen con el número de pruebas superadas, fallidas y totales. En esta ejecución se obtuvieron 20 de 20 pruebas superadas (100 % de confianza).

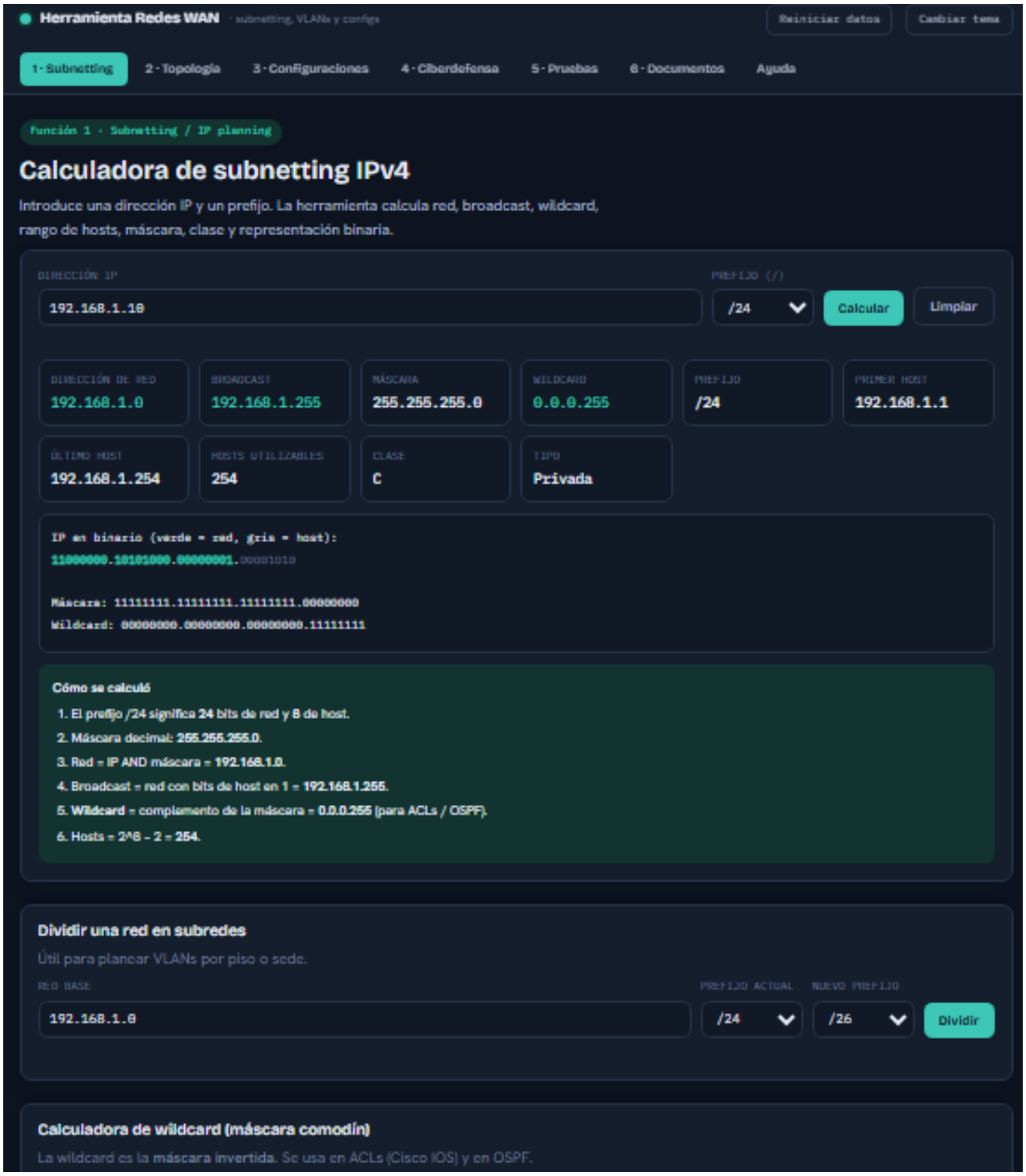


Figura 5: Pantalla principal de la herramienta final funcionando. Se observan la barra superior con el nombre de la aplicación, las siete pestañas de navegación, la topología de ejemplo cargada y la generación de una configuración visible. Evidencia el funcionamiento de extremo a extremo: subnetting, topología, VLANs e interfaces, configuraciones multi-marca, ciberdefensa, pruebas y documentos.